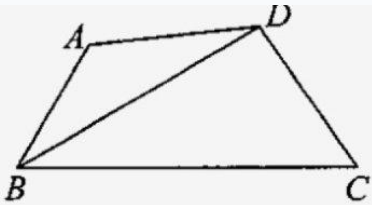


第 1 题

原题 / 原图 + 分析引导练习

上传时间：2026-06-14 11:23:03

如图，在四边形 $ABCD$ 中， $\angle A + \angle C = 180^\circ$ ， BD 平分 $\angle ABC$ 。求证： $DC = AD$ 。



题干提炼

如图，在四边形 $ABCD$ 中， $\angle A + \angle C = 180^\circ$ ， BD 平分 $\angle ABC$ 。求证： $DC = AD$ 。

题目分析 | 角平分线遇到对角互补，要先转角

$\angle A + \angle C = 180^\circ$ 不是普通补角，它常提示四点共圆或外角等于内对角。 BD 平分 $\angle ABC$ 后，目标 $DC = AD$ 可以通过等角推出等边，也可以借助辅助线构造全等。当前卡点：辅助线设计不当，试图用补角余角但未正确关联已知条件。

方法提醒

先把 $\angle A + \angle C = 180^\circ$ 度转成可用的圆内接四边形角关系。
 BD 平分角要立刻写成 $\angle ABD = \angle DBC$ ，再看这两个角能转到哪里。

做法引导

1. 先判断能否把 A 、 B 、 C 、 D 放到同一个圆上，写出外角或同弧角关系。
 2. 把 $\angle ABD = \angle DBC$ 通过圆或三角形角关系转到 $\triangle ADC$ 中。
 3. 当 $\triangle ADC$ 出现两个底角相等时，再落到 $DC = AD$ 。
- 落笔提醒：订正时先写角关系链，再写等边结论，别一上来画线硬证。

订正区
